SESIÓN 5

Operacionalización, instrumentos y revisión inicial de datos (EDA)

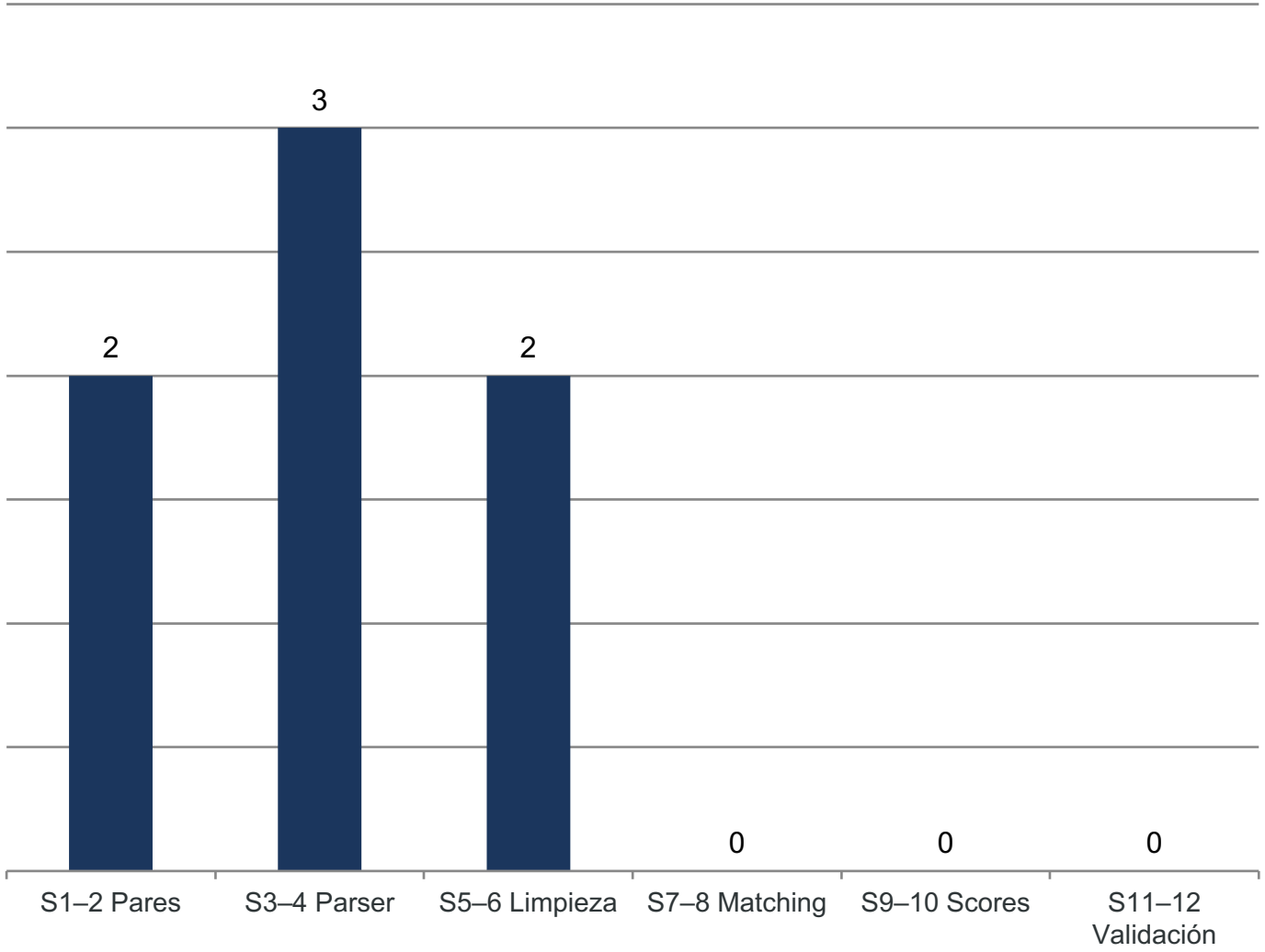
Objeto: OpenAPI bancario ↔ BIAN · Piloto: Open Finance Brasil (38 APIs)

Grupo 9.2 · Alex Mancilla Antay · Jack Paitan Cano · MIA 403 · UNI

Agenda de la sesión

A1	Definición conceptual y operacional de las variables
A2	Instrumentos, fuentes, métricas y procedimiento de medición
A3	Correspondencia OE ↔ indicadores
B1	Origen, estructura, calidad y disponibilidad del piloto
B2	Estadísticas descriptivas y distribuciones (gráficos)
B3–B5	Faltantes, variable objetivo, sesgos y data leakage

Dónde estamos en el plan de 12 semanas



Lectura

- Piloto: 38 APIs Open Finance Brasil + 3 SD BIAN v14 (41 YAML).
- Objeto de la tesis sigue siendo OpenAPI bancario; OFB es la muestra.
- Pares de score: accounts / payments / enrollments × 3 SD.
- Aún no hay AlignmentScore: falta matching OE2–OE4.

Qué se mide (variable dependiente del artefacto)

$$\text{AlignmentScore} = \alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C \quad \text{con} \quad \alpha+\beta+\gamma = 1$$

Base de medición: instancia contrato OpenAPI bancario × Service Domain BIAN

S SemanticScore

Similitud de significado OpenAPI ↔ BIAN

E StructuralScore

Correspondencia de jerarquía REST ↔ SD

C CoverageScore

Conceptos BIAN cubiertos por el contrato

Clasificación (umbrales provisionales §1.4): Alta ≥ 0,80 · Media 0,60–0,79 · Baja 0,40–0,59 · Nula < 0,40
S, E, C y la completitud de extracción son productos parciales de OE1–OE4; no sustituyen la VD.

A1. Definición conceptual vs. operacional

Constructo	Definición conceptual	Definición operacional	Escala
SemanticScore (S)	¿Los conceptos significan lo mismo?	Similitud coseno / ontológica sobre corpus OE1	[0, 1]
StructuralScore (E)	¿La jerarquía REST refleja el SD?	Matriz de pares + promedio de alineados	[0, 1]
CoverageScore (C)	¿Cuánto del SD cubre el contrato?	Conceptos BIAN mapeados / total del SD	[0, 1]
AlignmentScore	Alineación global del contrato	$\alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$ (VD del artefacto)	[0, 1]
Clasificación	Nivel interpretable	Umbrales fijos Alta / Media / Baja / Nula	Nominal 4
Completitud (OE1)	¿El parser recuperó el artefacto?	Extraídos / esperados (ops, schemas, textos)	Ratio

Factores de diseño (no son la VD): esquema intermedio · estrategia de matching · técnica semántica · pesos α, β, γ.

A3. Correspondencia OE ↔ indicador

OE	Pregunta	Indicador	Estado piloto
Fase 1	¿Qué se mide y cómo se combina?	Definición S/E/C, fórmula, umbrales	Cumplido (plan)
OE1	¿Se pueden comparar REST y BIAN?	Completitud + representaciones normalizadas	41 contratos parseados
OE2 · P1	¿La estructura refleja el SD?	StructuralScore (E)	Pendiente
OE3 · P2	¿Los conceptos coinciden?	SemanticScore (S)	Pendiente
OE4 · P3–P4	¿Alineación global y tipologías?	C + AlignmentScore + nivel	Pendiente

Criterio oral: un parser al 100 % no implica AlignmentScore Alto. La completitud de OE1 no sustituye la VD del artefacto.
No hay aprendizaje supervisado: los scores salen de reglas y métricas (schema matching + similitud semántica).

A2. Fuentes de datos e instrumentos

Elemento	Diseño del plan	Piloto actual
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI bancario	No cambia (OFB no sustituye el objeto)
Muestra / piloto	Contratos bancarios parseables	38 APIs Open Finance Brasil (160 ops)
Referencia	Service Domain BIAN	Savings + Current + PaymentOrderInitiation v14
Unidad de análisis	endpoint/schema ↔ Behavior/BO	235 ops; matching pendiente
Instancia	{fuente}_{api}_{versión} × {sd}	p. ej. OFB_accounts_2.4.2 × SavingsAccount_14
Instrumento OE1	Parser OpenAPI 3.x	procesar_openapi.py → consolidado + por_contrato

Adquirir (versionar YAML) va antes de normalizar. Criterios de inclusión: OpenAPI 3.x parseable, ≥1 operación y esquema, BIAN legible, sin PII (Ley 29733).

Procedimiento de medición (cinco fases)



Fase 2 cubierta: 38 APIs OFB + 3 SD BIAN. Fases 3–5: matching sobre los pares I1–I6 (n = 7 instancias).

PARTE B

Revisión inicial de datos y análisis exploratorio (EDA)

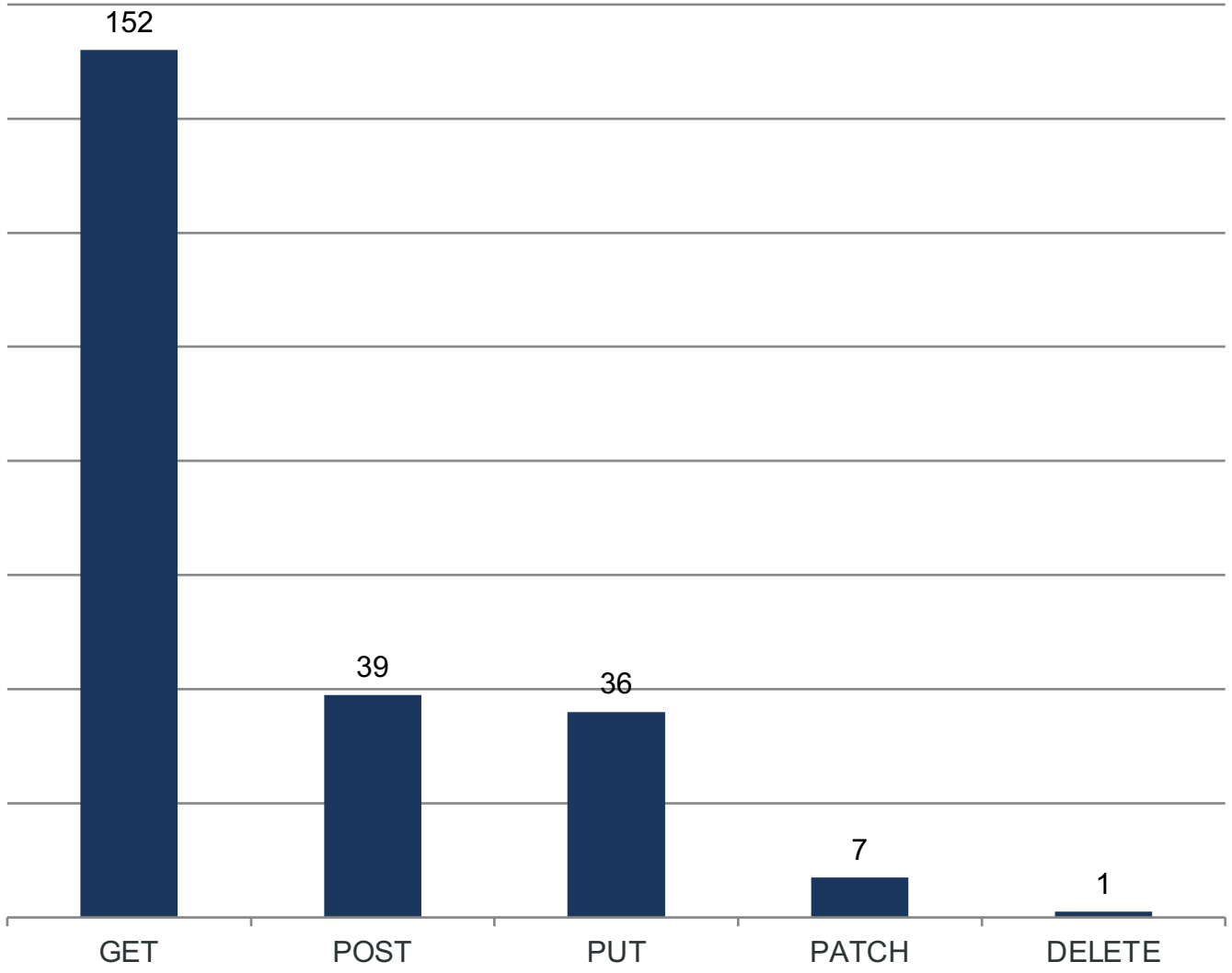
Dataset: sesion-05/data/piloto_ofb_bian/
41 contratos · 235 operaciones · 3 SD BIAN v14 + 38 APIs Open Finance Brasil

B1. Inventario del piloto OFB × BIAN

41	235	6746	10906
contratos	operaciones	propiedades	textos (corpus)

Atributo	Valor
Carpeta	sesion-05/data/piloto_ofb_bian/ (fuentes/ofb + fuentes/bian)
BIAN v14	SavingsAccount 34 · CurrentAccount 34 · PaymentOrderInitiation 7 (75 ops)
Open Finance Brasil	38 APIs (última estable) · 160 ops · cuentas, pagos, créditos, tarjetas, open data…
Criterio OFB	Última versión estable por carpeta swagger-apis (1 beta: payroll-credit-portability)
PII	Material público BIAN + OFB; sin datos personales
Pendiente	Matching OFB × BIAN y AlignmentScore (OE2–OE4)

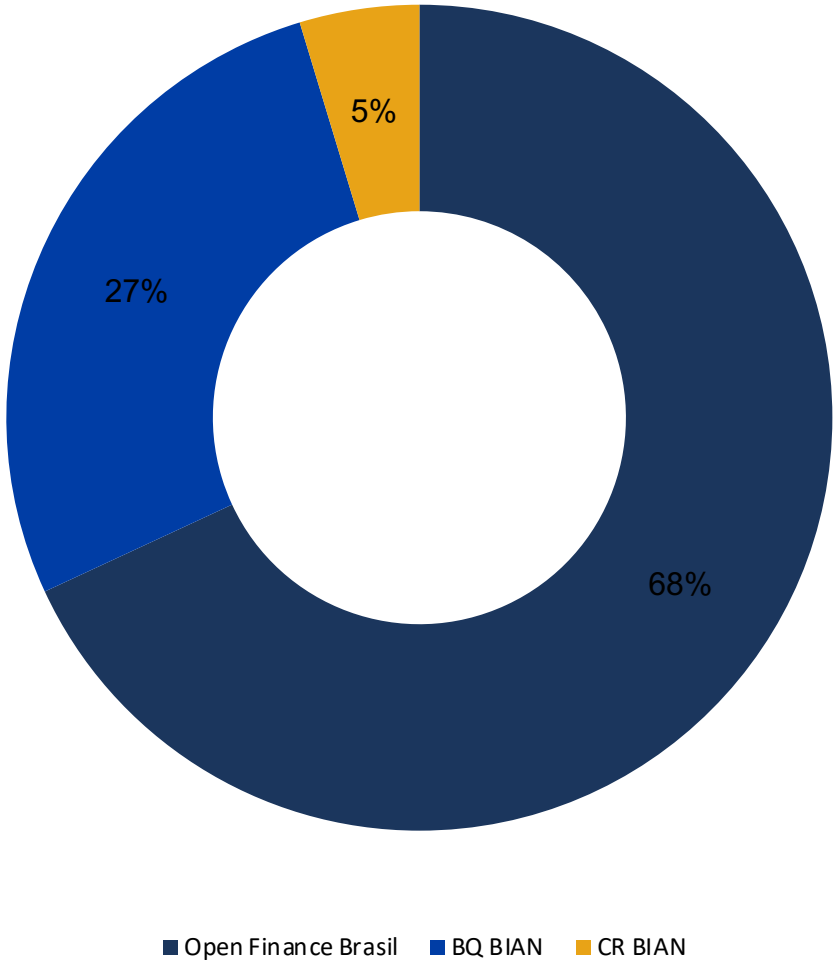
B2. Distribución de operaciones por método HTTP



Lectura

- GET 152 · POST 39 · PUT 36 · PATCH 7 · DELETE 1.
- OFB es mayormente GET (130/160): consulta de datos del cliente.
- BIAN concentra los PUT (Update/Control/Execute del SD).
- Aparece 1 DELETE (lado OFB); BIAN v14 de este piloto no borra.
- E debe tolerar REST de consulta (OFB) vs. REST de facility (BIAN).

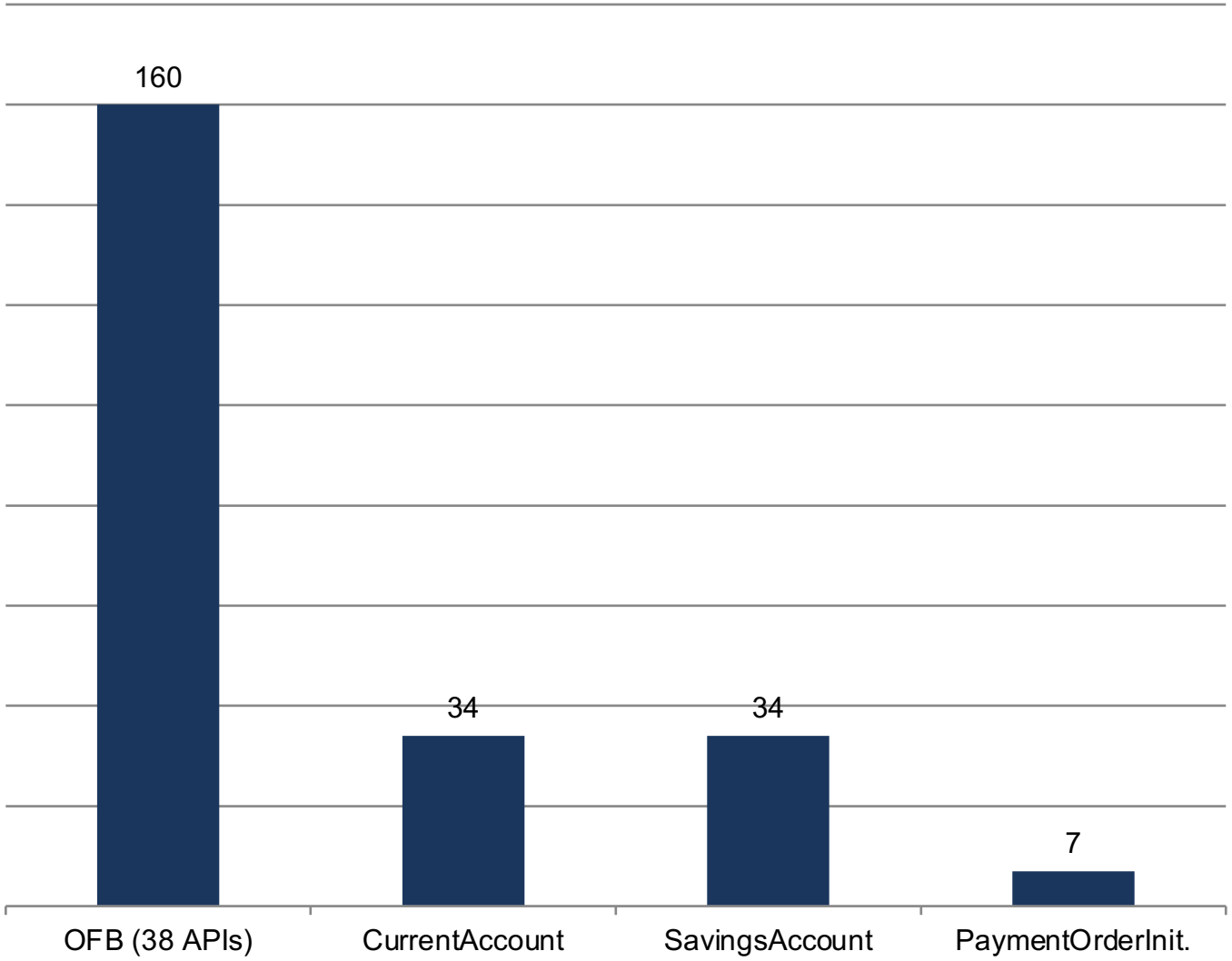
B2. Operaciones por tag BIAN (CR vs. BQ)



Desbalance

- 160 ops OFB vs 75 BIAN: la muestra del piloto es más ancha que la referencia (3 SD).
- BIAN: 64 BQ + 11 CR (Charge, Sweep, Interest, Payment, Deposit…).
- OFB no usa tags CR/BQ: no imputarlos (leakage).
- Para préstamos/tarjetas OFB faltan SD BIAN (Loan, CreditCard) en este zip.

B2. Operaciones por contrato (piloto OFB)



Scope enriquecido

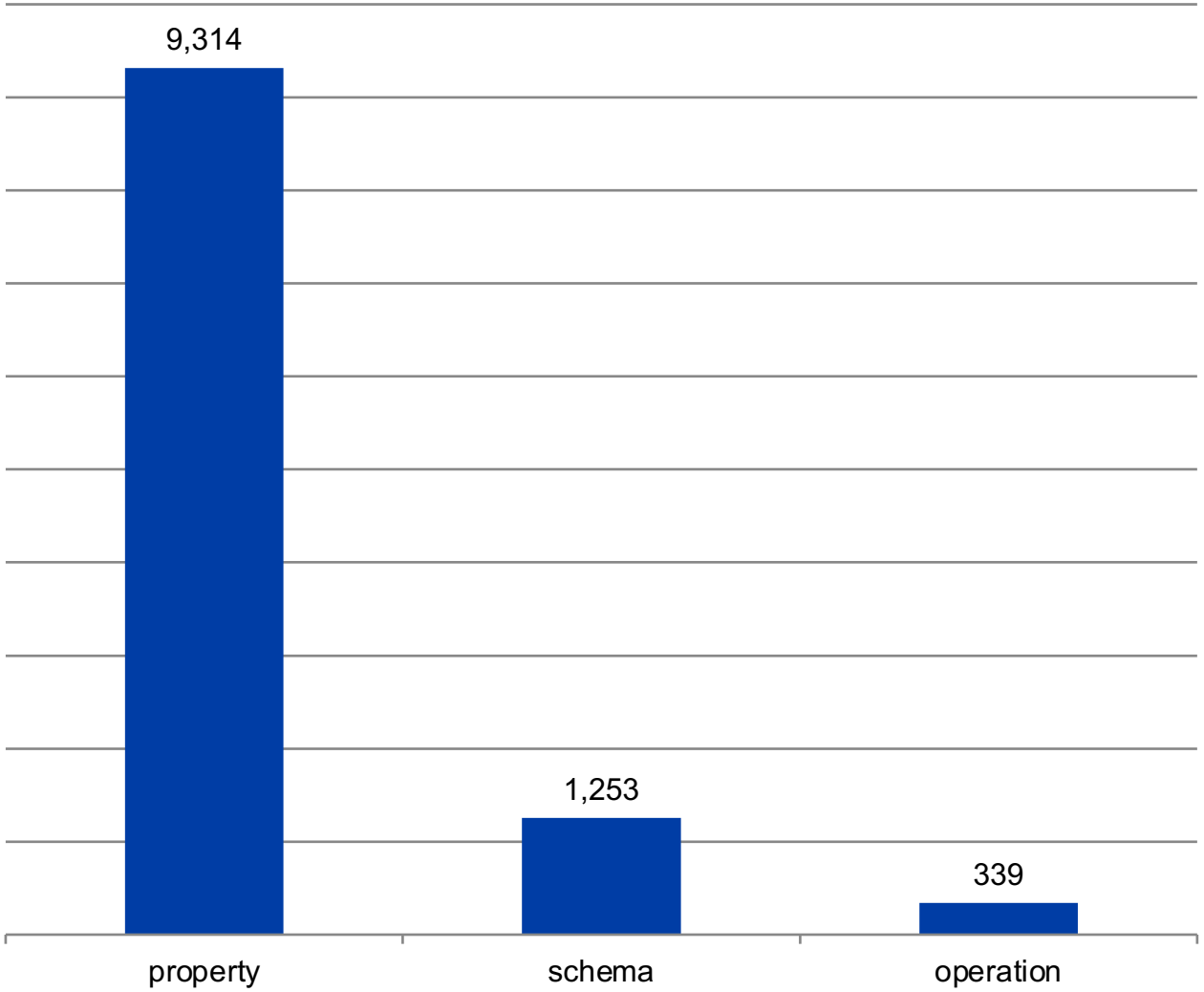
38 APIs OFB: cuentas, pagos, créditos, tarjetas, consentimientos, open data, inversiones, seguros, pensiones…

Pares listos con BIAN actual: accounts↔Savings/Current y payments↔PaymentOrderInitiation.

Hueco: loans, credit-cards, financings no tienen SD BIAN en este piloto.

Catálogo en data/piloto_ofb_bian/README.md.

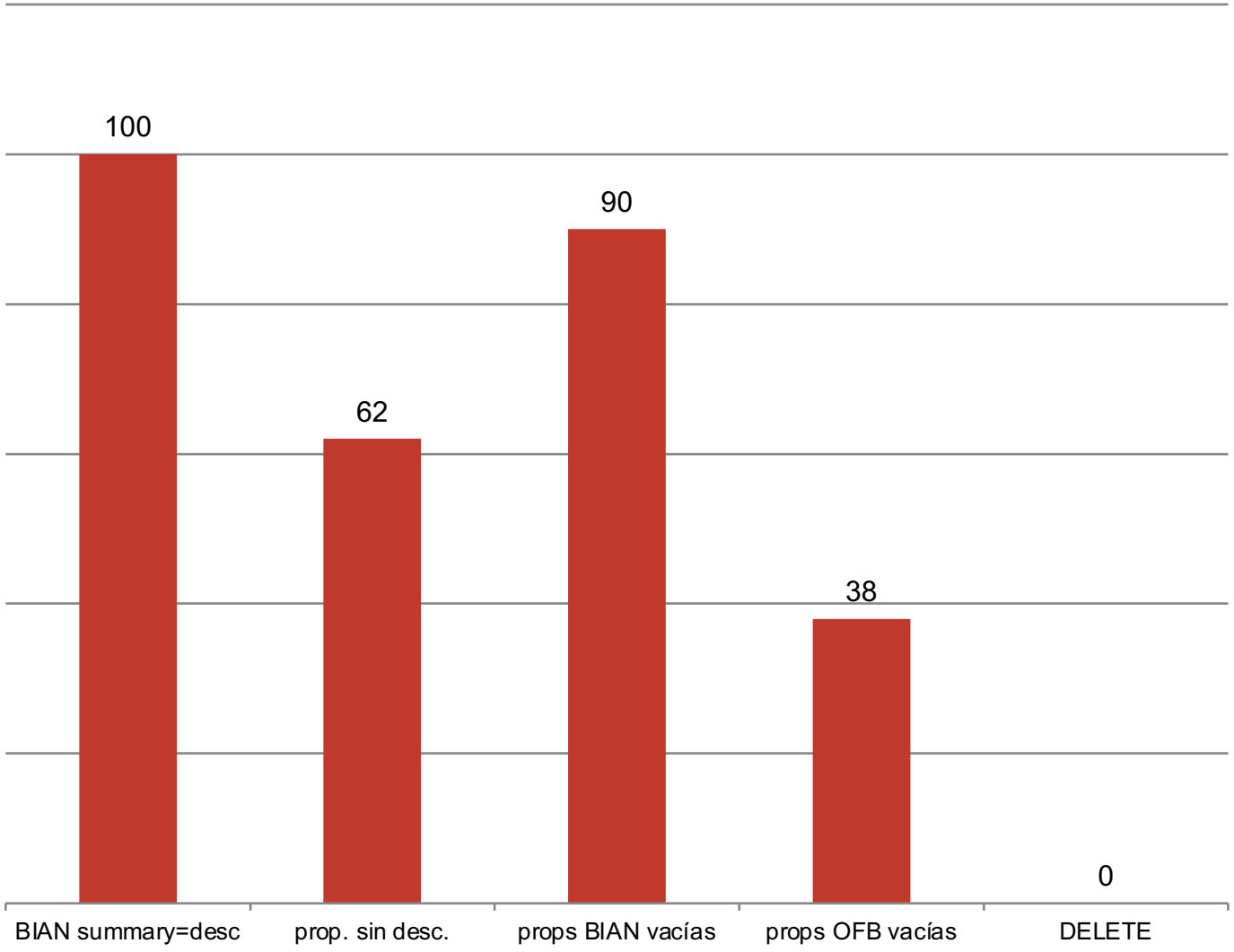
B2. Composición del corpus semántico (10 906 fragmentos)



Campo	n	Nota
property.name	6746	Una fila por atributo
property + desc	9314	Incluye nombres y glosas
operation.summary	235	100 % de las operaciones
operation (textos)	339	OFB aporta description extra
schema.description	1253	Schemas con glosa

Corpus: 10 906 fragmentos. Prefijos InCR/ReBQ limpios. BIAN: summary = description en 75/75 ops.

B3. Faltantes, duplicados e inconsistencias



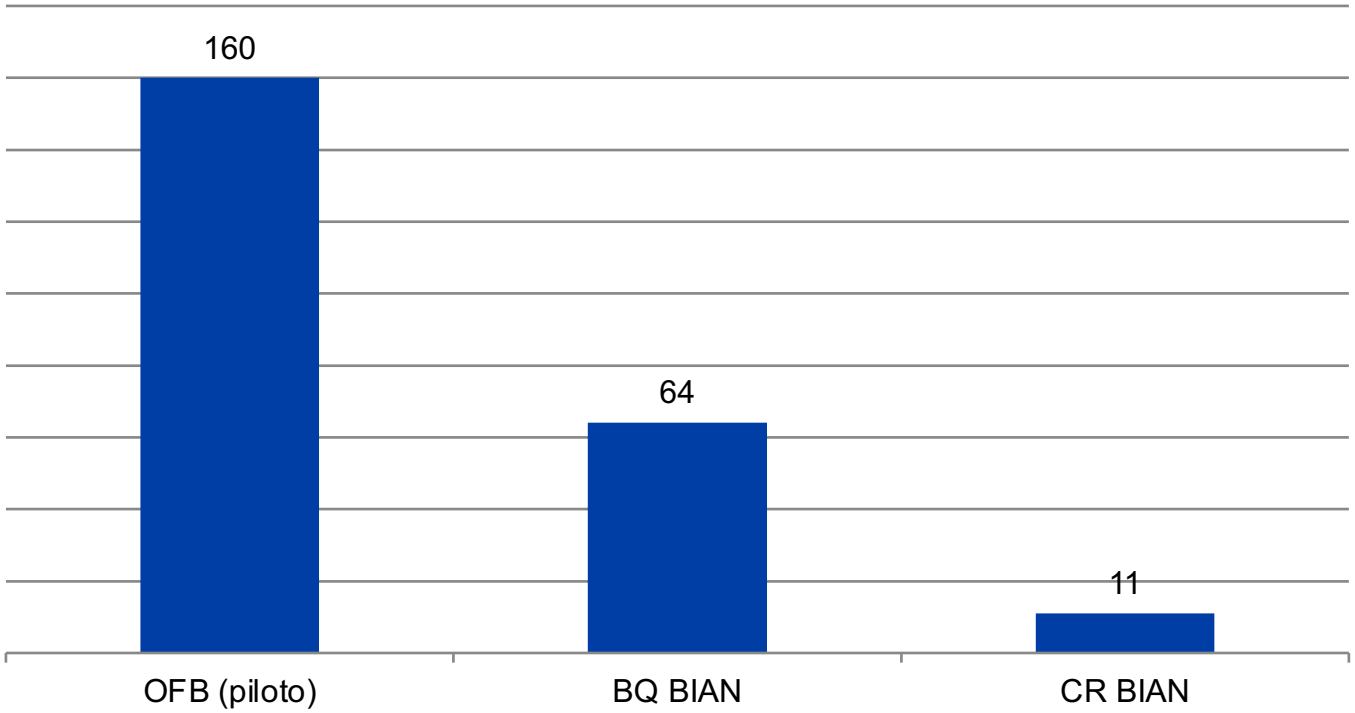
Calidad

- BIAN: summary = description en 75/75 operaciones.
- OFB: descriptions distintas (12 ops con texto extra).
- 61,9 % props sin description (BIAN 90,4 %; OFB 38,1 %).
- Parser ahora resuelve $ref anidados de request/response.
- CSV UTF-8 con BOM: abrir con utf-8-sig.

B4. Variable objetivo y distribución de clases

VD = AlignmentScore + clasificación {Alta, Media, Baja, Nula}

Hay pares de artefactos, pero aún no S/E/C. No hay distribución de clases empírica.



Proxy estructural (tags), no la VD.

OFB 160 ops vs BIAN 75: el catálogo open banking es más ancho que la referencia BIAN de este zip.

Alta/Media/Baja/Nula se reportará tras AlignmentScore en pares accounts↔Savings/Current y payments↔PaymentOrderInitiation.

B5. Sesgos y riesgos de fuga de información

Riesgo	Qué ocurriría	Mitigación
Identidad de artefacto	Evaluar BIAN contra sí mismo → scores trivialmente altos	Usar OFB × BIAN; no reportar autoalineación BIAN↔BIAN
Tags CR/BQ en el banco	Contaminar E con estructura de la referencia	No imputar tags BIAN al contrato bancario
Nombre del $ref	SavingsAccountFacility es un nombre BIAN, no del banco	No usarlo como evidencia semántica del lado banco
Calibrar umbrales in-sample	Pesos α,β,γ ajustados en los mismos pares del reporte	Separar calibración vs. reporte (Tesis 2)
Prefijos InCR / ReBQ	Reintroducir la etiqueta BIAN como feature	Limpiarlos en S; no usarlos como predictor
Confundir OFB con el objeto	Estrechar la tesis a un estándar brasileño	OFB = piloto; objeto = OpenAPI bancario

Implicaciones · qué sigue

P0	Hecho: catálogo OFB (38 APIs, última estable) + 3 SD BIAN v14 en el zip.
P1	Definir pares de matching: Accounts↔Savings/Current y Payments↔PaymentOrderInitiation.
P1	Cerrar OE1: completitud extraídos/esperados por contrato (inventario.json).
P2	OE2–OE3: matrices estructurales y semánticas (S7–S8).
P2	OE4: C + AlignmentScore; no usar autoalineación BIAN↔BIAN como resultado.

En una frase

La tesis mide OpenAPI bancario ↔ BIAN. El piloto de esta sesión es Open Finance Brasil (38 APIs, 160 ops) frente a tres SD v14. AlignmentScore aún no calculado.

Grupo 9.2 · Alex Mancilla · Jack Paitan · fuente escrita: Sesion05_Operacionalizacion_y_EDA.md